

För varje uppgift krävs en kortfattad men fullständig motivering samt ett tydligt och exakt angivet svar på enklaste form. Korrekt löst uppgift ger 0.25 bonuspoäng.

1. Bestäm de reella x för vilka

$$\begin{array}{ll} \text{(a)} \ln x + \ln 2 = \ln(2x - 1) - 1 & \text{(b)} x^{\sqrt{x}} = (\sqrt{x})^x \\ \text{(c)} 8^x + 2^{x+2} = 5 \cdot 4^x & \text{(d)} \ln(1+x) + \ln(1-x) = \ln 2x \end{array}$$

2. (a) Lös ekvationen

$$2 \cos^3 x + 3 \sin^2 x - 2 = 0$$

- (b) Lös ekvationen

$$3 \sin 3x - \sqrt{3} \cos 3x = \sqrt{3}$$

- (c) Bestäm det största och minsta värdet som $f(x) = 5 \sin x + 16 \sin(x + \pi/3)$ kan anta.

- (d) Lös olikheten $\ln(x^3 - x^2) \leq \ln(x - 1) + \ln 4$.

3. (a) I akustiken anges ljudnivån L i decibel (dB) hos en ljudvåg med intensiteten I (W/m^2) som $L = 10 \lg(I/I_0)$ där I_0 är bestämd referensintensitet. Med hur många dB ökar ljudnivån då intensiteten fördubblas?

- (b) i. Bestäm $\arcsin x$ om $\arccos x = \frac{\pi}{3}$.
ii. Lös ekvationen $\arctan x + \arctan(x^2 - 1) = \frac{3\pi}{4}$.

- (c) Lös ekvationen

$$\log_x \left(\frac{x^3}{2} \right) + 2 \log_{2x} \left(\frac{x^3}{2} \right) = 4.$$

- (d) I sjöar med plan botten fortplantas vågor (som inte är allt för höga) med en fart v som approximativt ges av:

$$v = \sqrt{\frac{g\lambda}{2\pi} \tanh \left(\frac{2\pi d}{\lambda} \right)}$$

där d är djupet i m, g tyngdaccelerationen (m/s^2) och λ våglängden i m. I en planbottnad sjö i norrlands inland uppmätte vågingenjören Sara en våg med våglängden 9.0 m som fortplantade sig med farten 3.5 m/s. Hur djup var sjön?

4. (a) Då den vårdslöse kärnvapeningenjören Pelle Smäll testade kärnvapen 1961 frigjordes en relativt stor mängd av den radioaktiva isotopen Strontium-90 i atmosfären och en del av denna absorberades i Pelles skelett. Radioaktivt sönderfall kan beskrivas med en exponentiellt avtagande funktion och halveringstiden för Strontium-90 är 29 år. Hur många år tar det innan det återstår 10% av den ursprungligt absorberade dosen Strontium-90 i Pelles skelett?

- (b) Visa att den ena av summorna

$$\sum_{k=1}^{200} 3^{-k} \sin \left(\frac{k\pi}{2} \right) \quad \text{och} \quad \sum_{k=0}^{100} 3^{-k} \cos \left(\frac{k\pi}{2} \right)$$

approximativt men med mycket hög noggrannhet är 3 gånger så stor som den andra.

- (c) Sambandet mellan lufttrycket p (i mbar) och vattnets kokpunkt K (i $^{\circ}\text{C}$) ges i intervallet $100 < p < 3000$ med god noggrannhet av

$$K(p) = \left(\frac{3}{2} \ln p - 1 \right)^2 + 12.$$

Sambandet mellan lufttrycket och höjden h över havet (i km) ges av $h(p) = 11 \ln \left(\frac{1013}{p} \right)$.

På vilken höjd över havet kokar vatten vid 85°C ?

Vänd!

- (d) Koffeiningenjören Kajsa har efter omfattande praktiska studier kommit fram till att följande formel med hyfsad noggrannhet beskriver hur en kopp varmt kaffe avkyls i rumstemperatur:

$$T(t) = T_0 + (T_1 - T_0) \cdot 2^{-t/\tau} \quad [^\circ\text{C}]$$

där T är kaffets temperatur vid tiden t (i min), T_0 rumstemperaturen, T_1 kaffets begynnelse-temperatur och τ en konstant som beror på koppens värmeisolerande förmåga.

- i. Skissera sambandet grafiskt.
- ii. Visa att τ är den tid det tar för differensen mellan kaffets och rummets temperatur att halveras.
- iii. Kajsa har precis hållt upp en kopp färskbryggt kaffe men har pga en oförutsedd händelse inte möjlighet att dricka kaffet förrän efter t_0 min. Kajsa vill ha sitt kaffe blandat med p % kylskåpskall mjölk med temperaturen $T_2 < T_0$. Hon är förstas intresserad av att kaffet är så varmt som möjligt när hon dricker det. När är det då bäst att tillsätta mjölken - direkt efter upphällningen eller precis innan hon dricker kaffet?
Ange hur stor skillnaden mellan sluttemperaturerna blir för de två varianterna. Du kan anta att τ har samma värde för rent kaffe som för kaffe förorenat med mjölk.